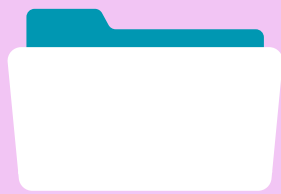
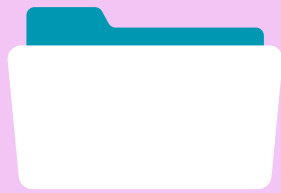
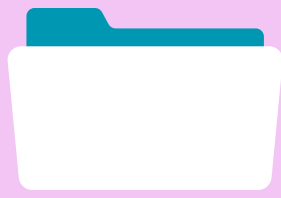


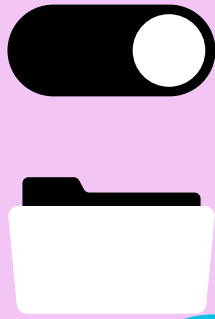
Metodología de investigación cuantitativa
y Análisis de datos Estadísticos.



Análisis de datos en R Studio

Ayudantías Metodología Cuantitativa 2
Antropología 2025





Test de hipótesis

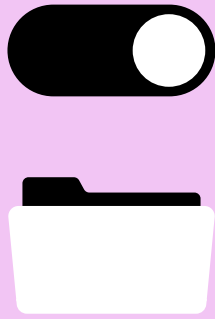


T de student

- Es una prueba estadística que compara si hay una diferencia significativa **entre las medias de dos grupos**.
- Evalúa si **la diferencia observada entre dos medias es lo suficientemente grande como para no deberse al azar**, considerando la variabilidad de los datos y el tamaño de muestra.
- **Compara dos medias**. Usa la diferencia de medias, la varianza y el tamaño muestral para calcular un estadístico t y luego se obtiene un p-valor, que indica si la diferencia es significativa.

ANOVA

- Es una prueba estadística que compara si hay diferencias significativas **entre las medias de tres o más grupos**.
- Analiza **cuánta de la variación total en los datos se explica por las diferencias entre grupos**, en lugar de por variaciones individuales.
- **Calcula cuánta variación hay entre los grupos y cuánta hay dentro de los grupos**. Usa esas dos fuentes de varianza para calcular un estadístico F. Se obtiene un p-valor: si es pequeño, hay diferencia significativa entre al menos dos grupos.

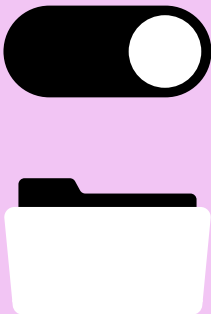


Test de hipótesis: Supuestos



Antes de aplicar pruebas como el test t de Student o el ANOVA, **es fundamental revisar si se cumplen ciertos supuestos estadísticos**. Estos supuestos **aseguran que los resultados de la prueba sean válidos y confiables**.

Ambos test comparan medias entre grupos y se basan en distribuciones normales, por lo que requieren condiciones similares. Si estos supuestos no se cumplen, se recomienda usar alternativas como el test de Welch o Kruskal-Wallis, que son más robustos frente a violaciones de normalidad o varianza.



Supuestos a comprobar



Para test t de Student (independiente):

1. **Normalidad:** la variable cuantitativa debe estar distribuida normalmente dentro de cada grupo.
 - Se puede usar el test de Shapiro-Wilk por grupo.
2. **Homogeneidad de varianzas:** ambos grupos deben tener varianzas similares.
 - Se puede comprobar con el test de Levene.
3. **Independencia de observaciones:** los datos deben provenir de individuos distintos y no relacionados entre sí.
4. **Escala de intervalo o razón:** la variable dependiente debe ser cuantitativa y continua.

Para test de ANOVA:

1. **Normalidad:** la variable cuantitativa debe estar distribuida normalmente dentro de cada grupo. Se puede usar el test de Shapiro-Wilk por grupo.
2. **Homogeneidad de varianzas:** ambos grupos deben tener varianzas similares. Se puede comprobar con el test de Levene.
3. **Independencia de observaciones:** los datos deben provenir de individuos distintos y no relacionados entre sí.
4. **Escala de intervalo o razón:** la variable dependiente debe ser cuantitativa y continua.



¿Dudas?





Vamos a la práctica

